General Science — September 2026

UP State Exams PDFs

20 MCQs • English + Hindi / अंग्रेज़ी + हिन्दी • Yash Study Hub

Q1. **What is the pH value of pure water at 25 °C?**
25 °C पर शुद्ध जल का pH मान क्या होता है?

A 9
9

B 7
7

C 14
14

D 5
5

Q2. **Which chemical acid is naturally present in common household vinegar?**
सामान्य घरेलू सिरके में प्राकृतिक रूप से कौन सा रासायनिक अम्ल उपस्थित होता है?

A Tartaric acid
टार्टरिक अम्ल

B Acetic acid
एसिटिक अम्ल

C Citric acid
साइट्रिक अम्ल

D Formic acid
फॉर्मिक अम्ल

Q3. **What is the common chemical name of baking soda?**
बेकिंग सोडा का सामान्य रासायनिक नाम क्या है?

A Sodium chloride
सोडियम क्लोराइड

B Sodium hydrogen carbonate
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट

C Calcium carbonate
कैल्शियम कार्बोनेट

D Sodium carbonate
सोडियम कार्बोनेट

Q4. **What is the change in the observed frequency of a wave caused by relative motion between the source and observer called?**
स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण तरंग की प्रेक्षित आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है?

A Photoelectric effect
प्रकाश-विद्युत प्रभाव

B Raman effect
रमन प्रभाव

C Doppler effect
डॉप्लर प्रभाव

D Tyndall effect
टिंडल प्रभाव

Q5. **In which of the following media does sound travel with the highest speed at 20 °C?**
20 °C पर ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सर्वाधिक गति से गमन करती है?

A Steel
इस्पात

B Vacuum
निर्वात

C Air
वायु

D Water
जल

Q6. **What is the minimum approximate distance required between the source and reflecting surface to hear an echo clearly in air at 20 °C?**
20 °C पर वायु में स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम अनुमानित दूरी कितनी होनी चाहिए?

A 25.0 metres
25.0 मीटर

B 17.2 metres
17.2 मीटर

C 34.4 metres
34.4 मीटर

D 11.2 metres
11.2 मीटर

Q7. **What type of immunity is acquired when pre-formed antibodies are introduced directly into an individual's body?**
जब किसी व्यक्ति के शरीर में सीधे बने-बनाए एंटीबॉडी डाले जाते हैं, तो किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है?

A Cellular immunity
कोशिकीय प्रतिरक्षा

B Innate immunity
सहज प्रतिरक्षा

C Active immunity
सक्रिय प्रतिरक्षा

D Passive immunity
निष्क्रिय प्रतिरक्षा

Q8. **Which physician developed the first successful vaccine in 1796 using cowpox virus to protect against smallpox?**
1796 में किस चिकित्सक ने चेचक से बचाव के लिए काउपॉक्स वायरस का उपयोग करके पहला सफल टीका विकसित किया था?

A Robert Koch
रॉबर्ट कोच

B Louis Pasteur
लुई पाश्चर

C Alexander Fleming
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

D Edward Jenner
एडवर्ड जेनर

Q9. **Which soil bacterium is widely utilized as a natural vector for transferring desired genes into plant genomes in genetic engineering?**
आनुवंशिक इंजीनियरिंग में पादप जीनोम में वांछित जीन स्थानांतरित करने के लिए किस मृदा जीवाणु का प्राकृतिक वाहक के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है?

A Rhizobium leguminosarum
राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम

B Agrobacterium tumefaciens
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशिएन्स

C Lactobacillus acidophilus
लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस

D Escherichia coli
एस्चेरिचिया कोलाई

Q10. **Which bacterial species is the source of the endotoxin gene introduced into genetically modified Bt cotton?**
आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कपास में शामिल किए गए एंडोटॉक्सिन जीन का स्रोत कौन सी जीवाणु प्रजाति है?

A Bacillus thuringiensis
बैसिलस थुरिंजिएंसिस

B Bacillus anthracis
बैसिलस एन्थ्रेसिस

C Bacillus subtilis
बैसिलस सबटिलिस

D Bacillus cereus
बैसिलस सेरियस

Q11. **Which metal remains in a liquid state at a standard room temperature of 25 °C?**
25 °C के मानक कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है?

A Lead
सीसा

B Aluminium
एल्युमिनियम

C Mercury
पारा

D Sodium
सोडियम

Q12. **Brass is an alloy composed primarily of which two chemical elements?**
पीतल मुख्य रूप से किन दो रासायनिक तत्वों से बना एक मिश्रधातु है?

A Copper and zinc
तांबा और जस्ता

B Aluminium and copper
एल्युमिनियम और तांबा

C Iron and carbon
लोहा और कार्बन

D Copper and tin
तांबा और टिन

Q13. **Which non-metal is an allotrope of carbon that conducts electricity effectively?**
कार्बन का कौन सा अपररूप एक अधातु होने के बावजूद विद्युत का अच्छा सुचालक है?

A Fullerene
फुलरीन

B Graphite
ग्रेफाइट

C Diamond
हीरा

D Coal
कोयला

Q14. **Which law of motion states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force?**
गति का कौन सा नियम बताता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है?

A Newton's third law
न्यूटन का तीसरा नियम

B Newton's first law
न्यूटन का पहला नियम

C Newton's second law
न्यूटन का दूसरा नियम

D Law of conservation of energy
ऊर्जा संरक्षण का नियम

Q15. **According to Newton's law of universal gravitation, how does the gravitational force between two bodies change if the distance between them is doubled?**
न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बदलता है?

A It doubles
यह दोगुना हो जाता है

B It becomes 4 times
यह 4 गुना हो जाता है

C It halves
यह आधा हो जाता है

D It becomes 1/4th
यह 1/4 हो जाता है

Q16. **What is the value of the acceleration due to gravity at the exact centre of the Earth?**
पृथ्वी के ठीक केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है?

A Infinite
अनंत

B 9.8 m/s^2
9.8 मीटर/सेकंड^2

C 4.9 m/s^2
4.9 मीटर/सेकंड^2

D 0 m/s^2
0 मीटर/सेकंड^2

Q17. **The deficiency of which water-soluble vitamin causes the disease scurvy in human beings?**
मानव शरीर में किस जल-घुलनशील विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है?

A Vitamin C
विटामिन C

B Vitamin B1
विटामिन B1

C Vitamin D
विटामिन D

D Vitamin A
विटामिन A

Q18. **The deficiency of which essential mineral is the most common cause of nutritional anaemia in the human body?**
मानव शरीर में किस आवश्यक खनिज की कमी पोषण संबंधी एनीमिया का सबसे सामान्य कारण है?

A Iron
आयरन

B Calcium
कैल्शियम

C Magnesium
मैग्नीशियम

D Iodine
आयोडीन

Q19. **Deficiency of Vitamin D in growing children primarily leads to which skeletal disorder?**
बढ़ते बच्चों में विटामिन D की कमी से मुख्य रूप से कौन सा अस्थि विकार होता है?

A Goitre
घेंघा

B Rickets
रिकेट्स

C Beri-beri
बेरी-बेरी

D Pellagra
पेलाग्रा

Q20. **What is the name of the female humanoid robot developed by ISRO for test flights under the Gaganyaan mission?**
गगनयान मिशन के तहत परीक्षण उड़ानों के लिए इसरो द्वारा विकसित महिला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है?

A Gagani
गगनी

B Mitra
मित्रा

C Vyommitra
व्योममित्र

D Rashmi
रश्मि

Answer Key / उत्तर कुंजी

1-B 2-B 3-B 4-C 5-A 6-B 7-D 8-D 9-B 10-A 11-C 12-A 13-B 14-C 15-D 16-D 17-A 18-A 19-B 20-C

Explanations / व्याख्या

Q1. Answer: B) 7 / 7
Pure water is neutral at 25 °C, having equal concentrations of hydrogen and hydroxide ions, which corresponds to a pH value of 7.
25 °C पर शुद्ध जल उदासीन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्साइड आयनों की सांद्रता समान होती है, जिसका pH मान 7 होता है।

Q2. Answer: B) Acetic acid / एसिटिक अम्ल
Vinegar typically contains a 5 to 8 percent solution of acetic acid in water, giving it its distinctive sour taste.
सिरके में आमतौर पर जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8 प्रतिशत विलयन होता है, जो इसे विशिष्ट खट्टा स्वाद देता है।

Q3. Answer: B) Sodium hydrogen carbonate / सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
Baking soda is chemically known as sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, having the formula $NaHCO3$.
बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, जिसका सूत्र $NaHCO3$ है।

Q4. Answer: C) Doppler effect / डॉप्लर प्रभाव
The Doppler effect describes the shift in apparent frequency or pitch when a sound or light source moves relative to an observer.
डॉप्लर प्रभाव उस स्थिति को दर्शाता है जब ध्वनि या प्रकाश स्रोत प्रेक्षक के सापेक्ष गति करता है, जिससे उसकी आभासी आवृत्ति बदलती है।

Q5. Answer: A) Steel / इस्पात
Sound travels fastest in solids due to higher elastic modulus and density of particles. It cannot travel in a vacuum at all.
कणों के उच्च प्रत्यास्थता मापांक और घनत्व के कारण ध्वनि ठोस पदार्थों में सबसे तीव्र गति से चलती है। यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती।

Q6. Answer: B) 17.2 metres / 17.2 मीटर
The human ear retains sound for 0.1 second. At roughly 344 m/s in air, sound must cover at least 34.4 metres total, requiring 17.2 metres distance.
मानव कान 0.1 सेकंड तक ध्वनि को बनाए रखता है। वायु में लगभग 344 मीटर/सेकंड की गति से ध्वनि को कुल 34.4 मीटर की दूरी तय करनी होती है, अतः 17.2 मीटर की दूरी आवश्यक है।

Q7. Answer: D) Passive immunity / निष्क्रिय प्रतिरक्षा
Passive immunity is provided when antibodies made by another organism are administered directly, offering immediate but temporary protection.
निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब मिलती है जब किसी अन्य जीव द्वारा निर्मित एंटीबॉडी सीधे दी जाती हैं, जो तत्काल लेकिन अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती हैं।

Q8. Answer: D) Edward Jenner / एडवर्ड जेनर
Edward Jenner introduced vaccination in 1796 by inoculating a boy with cowpox fluid, which induced immunity against smallpox.
एडवर्ड जेनर ने 1796 में एक बालक को काउपॉक्स का टीका लगाकर टीकाकरण की शुरुआत की थी, जिससे चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई थी।

Q9. Answer: B) Agrobacterium tumefaciens / एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशिएन्स
Agrobacterium tumefaciens possesses the Ti plasmid, which naturally inserts foreign DNA into plant cells, making it an essential genetic engineering vector.
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशिएन्स में Ti प्लास्मिड होता है, जो प्राकृतिक रूप से पौधों की कोशिकाओं में बाहरी DNA प्रविष्ट कराता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वाहक बनता है।

Q10. Answer: A) Bacillus thuringiensis / बैसिलस थुरिंजिएंसिस
Bt cotton is genetically engineered using toxin-coding genes from Bacillus thuringiensis to impart pest resistance against bollworms.
बीटी कपास को बॉलवर्म कीटों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस से विष-कोडिंग जीन का उपयोग करके तैयार किया जाता है।

Q11. Answer: C) Mercury / पारा
Mercury is the only metal that is in a liquid state at standard room temperature and pressure.
पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो मानक कमरे के तापमान और दबाव पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।

Q12. Answer: A) Copper and zinc / तांबा और जस्ता
Brass is a non-ferrous alloy consisting primarily of copper and zinc.
पीतल एक अलौह मिश्रधातु है जो मुख्य रूप से तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है।

Q13. Answer: B) Graphite / ग्रेफाइट
Graphite contains free delocalized electrons between its layered hexagonal carbon sheets, enabling it to conduct electric current efficiently.
ग्रेफाइट की षट्कोणीय परतों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे यह विद्युत धारा का सुचारू चालन कर पाता है।

Q14. Answer: C) Newton's second law / न्यूटन का दूसरा नियम
Newton's second law defines force quantitatively as the time rate of change of momentum, expressed as F = ma for constant mass.
न्यूटन का दूसरा नियम बल को संवेग परिवर्तन की समय दर के रूप में परिभाषित करता है, जिसे स्थिर द्रव्यमान के लिए F = ma लिखा जाता है।

Q15. Answer: D) It becomes 1/4th / यह 1/4 हो जाता है
Gravitational force is inversely proportional to the square of the distance. Doubling the distance decreases the force by a factor of 4.
गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी दोगुनी करने पर बल घटकर 1/4 रह जाता है।

Q16. Answer: D) 0 m/s² / 0 मीटर/सेकंड²
At the Earth's centre, mass pulls uniformly in all directions, causing the net gravitational force and acceleration to be 0 m/s^2.
पृथ्वी के केंद्र पर सभी दिशाओं से समान खिंचाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल गुरुत्वाकर्षण बल और त्वरण 0 मीटर/सेकंड² हो जाता है।

Q17. Answer: A) Vitamin C / विटामिन C
Scurvy is caused by a deficiency of ascorbic acid (Vitamin C), which is vital for the synthesis of collagen.
स्कर्वी रोग एस्कॉर्बिक अम्ल (विटामिन C) की कमी से होता है, जो कोलेजन के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Q18. Answer: A) Iron / आयरन
Iron is an essential constituent of haemoglobin; its deficiency impairs oxygen transport, resulting in anaemia.
आयरन हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक घटक है; इसकी कमी से ऑक्सीजन का परिवहन बाधित होता है, जिससे एनीमिया हो जाता है।

Q19. Answer: B) Rickets / रिकेट्स
Rickets causes soft and weakened bones in children due to inadequate calcium and phosphorus deposition resulting from Vitamin D deficiency.
रिकेट्स के कारण बच्चों में विटामिन D की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव ठीक से नहीं होता, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।

Q20. Answer: C) Vyommitra / व्योममित्र
Vyommitra is a half-humanoid robot built by ISRO to simulate human functions and monitor environmental parameters in uncrewed Gaganyaan flights.
व्योममित्र इसरो द्वारा निर्मित एक अर्ध-ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे मानव रहित गगनयान उड़ानों में पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी के लिए बनाया गया है।

Original practice questions written for Yash Study Hub from standard syllabus topics and checked for accuracy. Please verify important facts from your textbook. / ये अभ्यास प्रश्न हैं; ज़रूरी तथ्य अपनी पाठ्यपुस्तक से ज़रूर जाँच लें।